

2. 다음은 수소 원자에서 전자의 퍼텐셜 에너지와 전자 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어 구한 고유함수, 고유에너지 및 방사방향 분포 함수이다.

○ 퍼텐셜 에너지: $V(r) = -\frac{A}{r}$

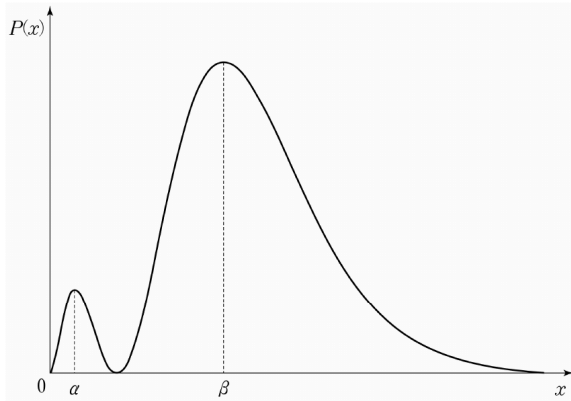
(A : 양의 상수, r : 핵으로부터의 거리)

○ 고유함수: $\psi(x) = B(2-x)e^{-x/2}$ ($x = \frac{r}{a_0}$)

(B : 상수, a_0 : 보어 반지름)

○ 고유에너지: $E_n = -\frac{A}{2a_0n^2}$ (주양자수 $n = 1, 2, 3 \dots$)

○ 방사방향 분포 함수: $P(x) = 4\pi a_0^2 x^2 |\psi(x)|^2$



방사방향 분포 함수의 두 극댓값에 해당하는 α 와 β 에 대하여 $(\beta - \alpha)$ 의 값을 쓰시오. 또한, 전자의 운동 에너지(T_K)가 $T_K \geq 0$ 을 만족하는 범위에서 x 의 최댓값을 쓰시오. (단, 고유함수는 정규화되어 있다.) [2점]

8. 다음은 고리형 $C_3H_3^+$ (A)에 대한 휘켈(Hückel) 근사법에 대한 자료이다.

[원자 궤도함수]

- $\chi_1 \sim \chi_3$ 은 3개의 탄소 원자가 이루는 평면에 수직한 각 탄소의 정규화된 $2p$ 원자 궤도함수이다.

[연산자, 쿨롱 적분, 공명 적분, 겹침 적분]

- $\hat{H}$: 해밀턴 연산자
- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_i d\tau = \alpha$
- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = \beta \quad (|i-j|=1 \text{ 또는 } 2)$
- $\int \chi_i^* \chi_j d\tau = 0 \quad (i \neq j)$

[3×3 행렬식의 전개]

- $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$

A에서 π 분자 궤도함수의 에너지 준위가 E 이고 $\frac{\alpha-E}{\beta} = x$ 일 때, 3×3 영년 행렬식(secular determinant)을 x 를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 바닥상태 A의 비편재화(delocalization) 에너지를 구하는 과정과 결과를 α 또는 β 를 포함하는 값으로 쓰시오. 그리고 A의 최고 점유 분자 궤도함수(HOMO)가 $\psi_{\text{HOMO}} = c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2 + c_3 \chi_3$ 일 때, $c_1 + c_2 + c_3$ 의 값을 쓰시오. (단, $\beta < 0$ 이고 $c_1 > 0$ 이다. ψ_{HOMO} 는 정규화되어 있다. 휘켈 근사법으로 구한 에틸렌의 π 결합 궤도함수의 에너지 준위는 $\alpha + \beta$ 이다.) [4점]

6. <자료>는 수소 원자에서 전자의 바닥 상태(ψ_{1s})와 임의의 상태(ψ_A)를 표현하는 파동 함수와 부피 미분소 및 정적분에 대한 것이다.

<자 료>

○ 정규화된 파동 함수 :

$$\psi_{1s}(r, \theta, \phi) = \left(\frac{1}{\pi a_0^3} \right)^{1/2} e^{-r/a_0}$$

$$\psi_A(r, \theta, \phi) = \left(\frac{1}{\pi a_0^3} \right)^{1/2} \left(1 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/a_0}$$

(a_0 : 보어 반지름, r : 거리, θ : 여위각, ϕ : 방위각)

○ 부피 미분소: $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$

○ 정적분: $\int_0^\infty x^n e^{-bx} dx = \frac{n!}{b^{n+1}}$

(n : 양의 정수, b : 양의 실수)

<자료>를 사용하여 각 상태의 전자 확률밀도 식을 r , a_0 , π 를 포함하는 식으로 쓰시오. 각 상태에서 핵으로부터 전자까지의 거리에 대한 기댓값을 $\langle r \rangle_{1s}$ 와 $\langle r \rangle_A$ 라 할 때, 기댓값의 차이 $\langle r \rangle_A - \langle r \rangle_{1s}$ 를 구하는 적분식을 쓰고, 계산 결과를 a_0 를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, 적분식은 적분 구간과 r , θ , ϕ , a_0 , π 를 포함하여 표현하시오.) [4점]

11. 다음은 휘켈(Hückel) 분자 궤도함수 근사법으로 얻은 알릴 라디칼 ($\cdot\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$)에 대한 자료이다.

[π 분자 궤도함수(ψ_k)와 에너지(E_k)]

$$\circ \psi_a = \frac{1}{2}\chi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_2 + \frac{1}{2}\chi_3 \quad E_a$$

$$\circ \psi_b = \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_3 \quad E_b$$

$$\circ \psi_c = \frac{1}{2}\chi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_2 + \frac{1}{2}\chi_3 \quad E_c$$

[쿨롱 적분(α)과 공명 적분(β)]

$$\circ \int \chi_i^* \hat{H} \chi_i d\tau = \alpha$$

$$\circ \int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = \beta \quad (|i-j|=1)$$

$$\circ \int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = 0 \quad (|i-j|=2)$$

E_a 를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 α 와 β 가 포함된 식으로 나타내시오. 또한 $\psi_b \rightarrow \psi_a$ 로의 전자 전이에 필요한 빛의 최대 파장(λ)을 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 $|\beta|$, h , c 가 포함된 식으로 나타내시오. (단, $\beta < 0$ 이고, h 는 플랑크 상수이며, c 는 빛의 속도이다. χ_i 는 탄소 원자(C_i)의 분자면에 수직인 $2p$ 궤도함수이고, 정규화 되어 있으며, 서로 직교한다.) [4점]

2. 다음은 김 교사가 수소 원자 스펙트럼에 대하여 진행한 수업에서 학생이 작성한 활동지의 일부이다. 【25점】

[학습 목표]

수소 원자 스펙트럼을 해석하여 원자의 구조를 설명할 수 있다.

[준비물]

검은색 두꺼운 종이, 회절격자 필름, 슬릿, 테이프, 수소 방전관, 전원 장치, 모눈종이, 눈금자, 가위

[실험 과정]

(가) 검은색 두꺼운 종이를 원통형 모양으로 만든 후, 슬릿과 회절격자 필름을 붙여 간이 분광기를 만든다.



(나) 절대온도 T_A 에서 수소 방전관의 수소를 방전시킨다.

(다) 방전되는 빛을 간이 분광기로 관찰하고 모눈종이 위에 스펙트럼의 위치와 색깔을 표시한다.

(라) 다음 식을 이용하여 (다)에서 관찰한 수소 원자 스펙트럼과 원자의 구조를 해석한다.

○ $T_n = \frac{R_H}{n^2}$ T_n 은 주양자수 n 에 따른 파수이며, R_H 는 뢰드베리 상수(cm^{-1})이다.

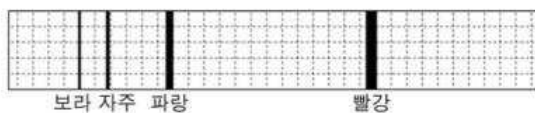
○ $\frac{N_i}{N_j} = e^{-(E_i - E_j)/kT}$ k 는 볼츠만 상수이고, T 는 절대온도이다.

(마) (다)에서 얻은 스펙트럼과 고성능 분광기로 얻은 스펙트럼을 비교한다.

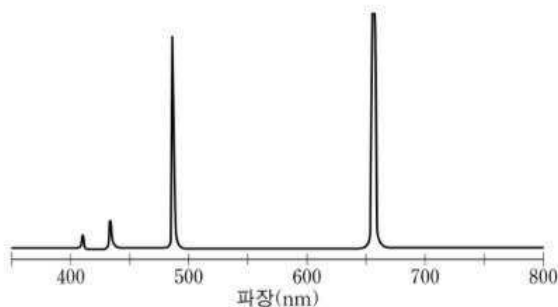
(바) 실험 결과를 바탕으로 수소 원자의 구조에 대하여 조별 토의한다.

[실험 결과]

- 간이 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼



- 고성능 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼



[결과 해석]

- 이 실험에서 얻은 수소 원자 스펙트럼은 발머 계열에 해당된다.

... (생략) ...

2-1. 다음은 김 교사의 수업에 대한 평가 회의에서 두 교사가 대화한 내용이다.

박 교사: 선생님은 어떤 측면에 중점을 두고 이 수업을 진행하셨나요?

김 교사: 저는 학생들이 조원들끼리 협동하여 간이 분광기를 잘 만드는지, 그것을 가지고 수소 원자 스펙트럼을 올바르게 관찰하고 기록하며 해석하는지에 중점을 두고 순회 지도했어요.

... (중략) ...

박 교사: 그러면 수소 원자 스펙트럼과 원자의 구조에 대한 학생들의 지식 수준, 학습 내용 이해 정도, 과학 탐구 능력 등의 요소들을 평가하셨나요?

김 교사: 그 요소들을 평가하지 않았어요. 수업이 끝난 후에 시험을 별도로 볼 수 있는 시간이 없어서요. 그리고 앞서 말했듯이 간이 분광기를 활용한 탐구 활동에 중점을 두고 수업을 준비하느라 평가 문제를 낼 시간도 없었어요.

박 교사: 제가 보기에는 선생님이 수업 중간에 적어도 3가지 평가 방법을 사용하여 그 요소들을 평가했다고 생각해요. 예를 들어, 순회하면서 ㉠ 등과 같은 평가 방법을 사용하여 평가를 실시하였고, 그 결과를 통해 이후 교수 행동이나 수업 진행 방법을 결정하셨거든요.

김 교사: 글썄요. 수업이 끝난 후에 그 요소들에 대한 학생 수준을 평가하는 지필 시험을 일괄적으로 실시하지도 않았는데, 과연 평가를 실시했다고 할 수 있을까요?

이 대화를 읽고 평가 목적에 대한 두 교사의 관점을 비교·설명하시오. 또한, ㉠에 들어갈 수 있는 평가 방법을 3가지만 제시하고, 그 구체적인 적용 사례를 각각 위 활동지와 교사 대화 내용에 제한하여 설명하시오. [10점]

2-2. [실험 결과]의 수소 원자 스펙트럼에 나타난 4개 선의 파수($\bar{\nu}$)와 T_n 의 관계를 각각 식으로 제시하고 그 의미를 설명하시오. 관찰된 수소 원자 스펙트럼의 빨간색 선은 실제로 여러 개의 미세 구조선을 가지고 있는데, 그 이유를 전자 배치의 항 기호($^{2S+1}L_J$)와 선택 규칙으로 설명하고 각 미세 구조선에 해당되는 전이를 에너지 준위 그림에 나타내시오. 또한, 절대온도 T_A 와 $2T_A$ 에서 고성능 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼의 차이를 볼츠만 분포식으로 비교·설명하시오. [15점]

17. 콘쥬게이션된 고리형 분자 내의 π 전자는 고리 상의 입자 (particle on a ring)로 근사할 수 있다. 다음은 반지름 r 인 고리 상의 입자에 대한 Schrödinger 식과 파동 함수(ψ_{m_l})이며, m_l 은 양자수이다.

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d^2}{d\phi^2} \psi = E\psi \quad \psi_{m_l} = \frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 전자의 질량은 m 이며, 전자 사이의 반발력은 무시한다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 고리 상 입자의 최저 에너지 준위 값은 0이다.
 ㄴ. $m_l=1$ 일 때, 입자를 발견할 확률은 고리 상의 모든 점에서 같다.
 ㄷ. 벤젠의 6개의 π 전자에 대해 최고 점유 준위와 최저 비점유 준위 사이의 에너지 차이는 $\frac{5\hbar^2}{2mr^2}$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. $0 \leq x \leq L$ 인 1차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m 인 입자에 대해 상자 속에서의 퍼텐셜 에너지가 $V(x) = \frac{\varepsilon}{L}x$ 로 주어질 때, 섭동이론(perturbation theory)을 적용하여 바닥상태 에너지의 1차 보정항 $E^{(1)}$ 을 구한 값은?

(참고로, $\int_0^{\frac{\pi}{a}} x \sin^2 ax \, dx = \frac{\pi^2}{4a^2}$ 이며, $0 \leq x \leq L$ 인 1차원 상자 속

입자의 퍼텐셜 에너지가 0일 때, 바닥상태의 파동함수는

$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$ 이다.)

- ① 0 ② $\frac{1}{4}\varepsilon$ ③ $\frac{1}{2}\varepsilon$ ④ $\frac{1}{4}\varepsilon L$ ⑤ $\frac{1}{2}L$

32. 수소 원자의 파동함수는 방사방향파동함수(radial wave function) $R(r)$ 과 각파동함수(angular wave function) $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 의 곱으로 표현된다.

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

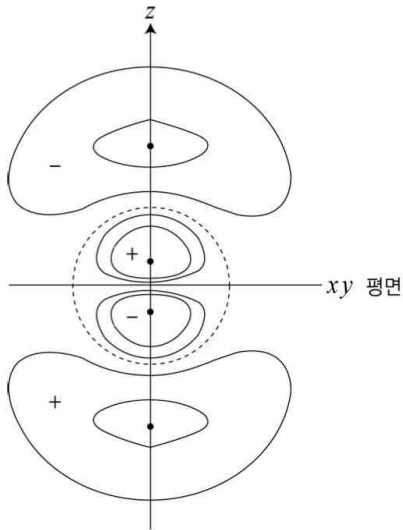
$R(r)$ 과 $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 는 다음과 같으며, a_0 는 Bohr 반지름이다.

$R(r)$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
1s orbital $R_{1s} = 2\left[\frac{1}{a_0}\right]^{3/2} e^{-r/a_0}$	p_z orbital $\Theta(\theta)\Phi(\phi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos \theta$
2p orbital $R_{2p} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{1}{2a_0}\right]^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$	
3p orbital $R_{3p} = \frac{1}{81\sqrt{3}} \left[\frac{2}{a_0}\right]^{3/2} \left(6 - \frac{r}{a_0}\right) \frac{r}{a_0} e^{-r/3a_0}$	

수소 원자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 1s orbital의 최대 확률 반지름(전자를 발견할 수 있는 확률이 최대인 반지름)은 Bohr 반지름과 같다.
- ㄴ. 2p orbital의 최대 확률 반지름은 2s orbital의 최대 확률 반지름($(3 + \sqrt{5})a_0$)보다 더 크다.
- ㄷ. $3p_z$ orbital에 대한 등전자밀도선과 파동함수의 부호는 그림과 같고, 점선은 $r = 6a_0$ 인 마디면을 나타낸다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 수소꼴 원자에 대한 1s 방사형 파동함수(radial wavefunction)는 다음과 같이 주어진다.

$$R_{1s}(r) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right)$$

1s 궤도함수에서 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 Z 와 a_0 의 식으로 나타내고, H와 Li^{2+} 의 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 구하시오. (단, 유도과정을 반드시 쓰시오.) [2점]

·최대 확률 반지름의 유도식 :

·H와 Li^{2+} 의 전자발견 최대 확률 반지름 :

9. 다음에 주어진 자료들을 참고하여 수소에 대한 다음 물음에 답하라. (98 년)

• 수소 분자에서 원자의 궤도함수는 $1s$ 와 $1s$ 로 표시할 것
 • 규칙화는 고려할 필요 없으며, 수소의 일반적 궤도함수는

$$\Psi_{ml} = R_{nl}(r) P_l^m(\theta) e^{im\phi} \text{ 으로 쓸 수 있다.}$$

여기서 $P_l^0 = \cos\theta$, $P_l^{21} = \sin\theta$
 $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$ 이다.

- (1) 수소원자의 궤도함수에서 $2p$ 오비탈의 부양자수 l 과 자기양자수 m_l 값들을 쓰고, 그 양자수에 의한 p 오비탈로부터 p_x, p_y, p_z 오비탈들을 구하는 방법에 대해서 설명하라.
- (2) 수소 분자의 원자가 결합 이론(VBT) 에 의한 결합성 분자 궤도함수를 결정하라.
- (3) 이 분자 궤도함수의 단점은 공유결합성만 표현되어 있다는 것이다. 이온결합성을 보정하는 분자 궤도함수로 나타내라. 단, 매개변수 C 를 이용하라.
- (4) LCAO(linear combination of atomic orbital)방법에 의한 분자 궤도함수 이론(MOT)의 결합성 분자 궤도함수를 결정하고, 수소분자의 전자2개의 전체 궤도함수를 구하라.
- (5) 위 (4)의 궤도함수의 문제점을 기술하고, 그것을 보정하는 궤도함수는 문제 (3)의 궤도함수와 일치함을 보여라.

8. 원자 구조와 스펙트럼 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 B 2번

8. 원자 구조와 스펙트럼 (p.75)

1. $P(x) \propto x^2(2-x)^2e^{-x} \rightarrow dP/dx = 0: x(2-x)e^{-x}(x^2 - 6x + 4) = 0$
2. 극댓값 $x = 3 \pm \sqrt{5} \rightarrow \alpha = 3 - \sqrt{5}, \beta = 3 + \sqrt{5} \rightarrow \beta - \alpha = 2\sqrt{5}$
3. $E_2 = -A/(8a_0), V = -A/(a_0x): T_K = E_2 - V \geq 0 \rightarrow 1/x \geq 1/8 \rightarrow x \text{ 최댓값} = 8$